第 2 天　对称关系与图象变换

建议用时 30–35 分钟　　满分 40 分

姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　用时：＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

一、**单项选择题**　（每题 4 分，共 12 分）

1. 函数 $f(x)=\cos(\frac{\pi}{3}-2x)$ 的一条对称轴是（　）。

A. $x=0$　　**B.** $x=\frac{\pi}{12}$　　**C.** $x=\frac{\pi}{6}$　　**D.** $x=\frac{\pi}{4}$

2. 把 $y=\sin 2x$ 的图象先向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位，再把横坐标缩短为原来的 $\frac{1}{2}$（纵坐标不变），所得解析式为（　）。

A. $\sin(4x+\frac{2\pi}{3})$　　**B.** $\sin(4x+\frac{\pi}{3})$　　**C.** $\sin(2x+\frac{\pi}{3})$　　**D.** $\sin(4x-\frac{\pi}{3})$

3. 在 $\triangle ABC$ 中，$a=5,b=7,c=8$，则 $\cos C=$（　）。

A. $\frac{1}{7}$　　**B.** $\frac{2}{7}$　　**C.** $-\frac{1}{7}$　　**D.** $\frac{3}{7}$

二、**填空题**　（每题 5 分，共 10 分）

4. $f(x)=2\cos(2x+\frac{\pi}{3})-1$ 的图象上，横坐标**为正且最小的对称中心**是＿＿＿＿＿＿＿＿。

5. $f(x)=\sin(2x-\frac{\pi}{6})$ 在 $[0,\frac{\pi}{3}]$ 上的值域为＿＿＿＿＿＿＿＿。

三、**解答题**　（18 分；写出主要推导过程）

6. 已知 $f(x)=\sqrt{3}\sin 2x-\cos 2x$。

（一）写成 $A\sin(2x+\varphi)$ 的形式，并求单调递增区间；

（二）求 $x\in[0,\frac{\pi}{2}]$ 时 $f(x)$ 的值域；

（三）若恒有 $f(x)=f(c-x)$，且 $0<c<\pi$，求 c。